TRM 可視化レイヤ — 4種の図式

対象: sakura-editor/sakura

生成: scripts/generate_visualization_pdf.py

Sunburst

要求の種別階層を中心から放射状に配置。3秒で全体像把握。

Sankey

種別×優先度の流量を横積みバーで表現。集中箇所と緊急度を可視化。

Heatmap

state_variables × encapsulation_risks の交差表。複合リスクを定量表現。

Chord

状態変数とリスクを円環配置、線種（実線/破線/点線）で重大度を強調。

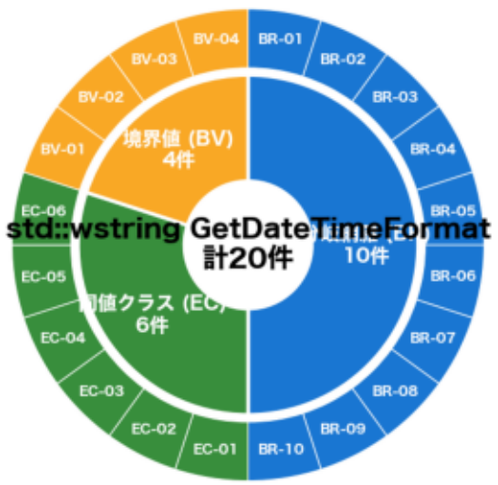
対象ターゲット数: 8

※ Heatmap/Chord は state_variables と encapsulation_risks を持つ
OOP対象（v3.1スキーマ）でのみ描画される。
手続き型・関数型対象では該当なしを明示表示する。

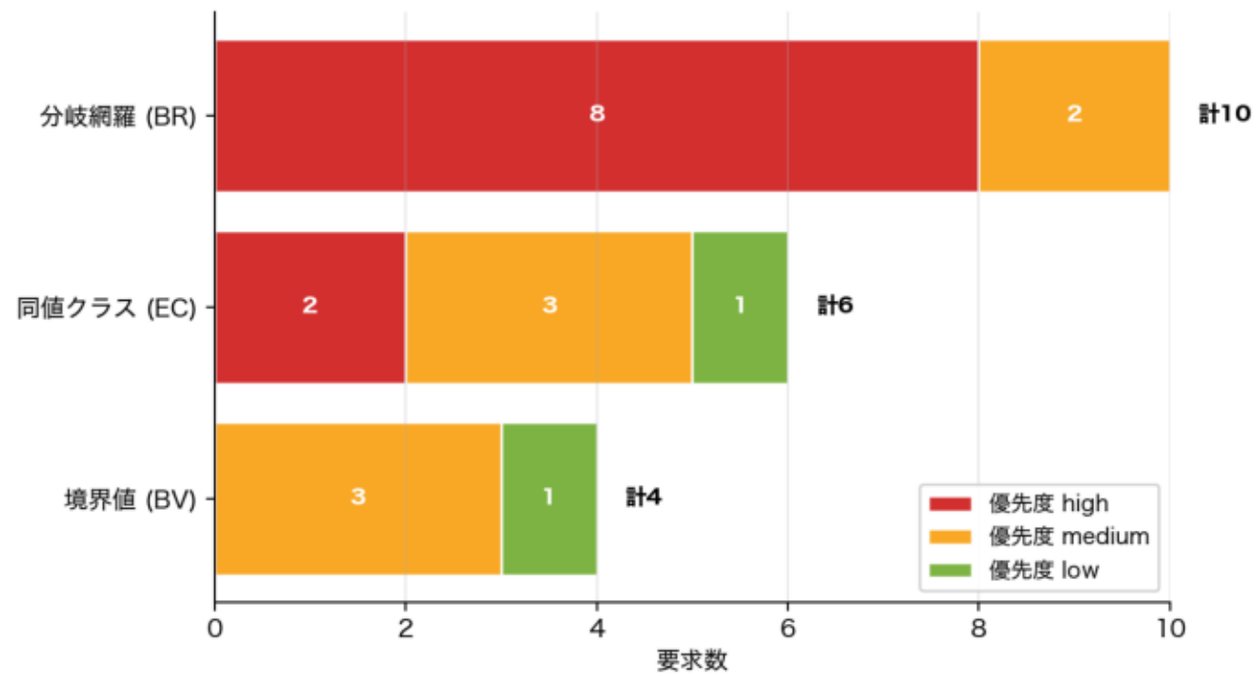
【4種の可視化レイヤ】sakura-editor/sakura / std::wstring GetDateTimeFormat

このページで示すこと: std::wstring GetDateTimeFormat の TRM 要求 20 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

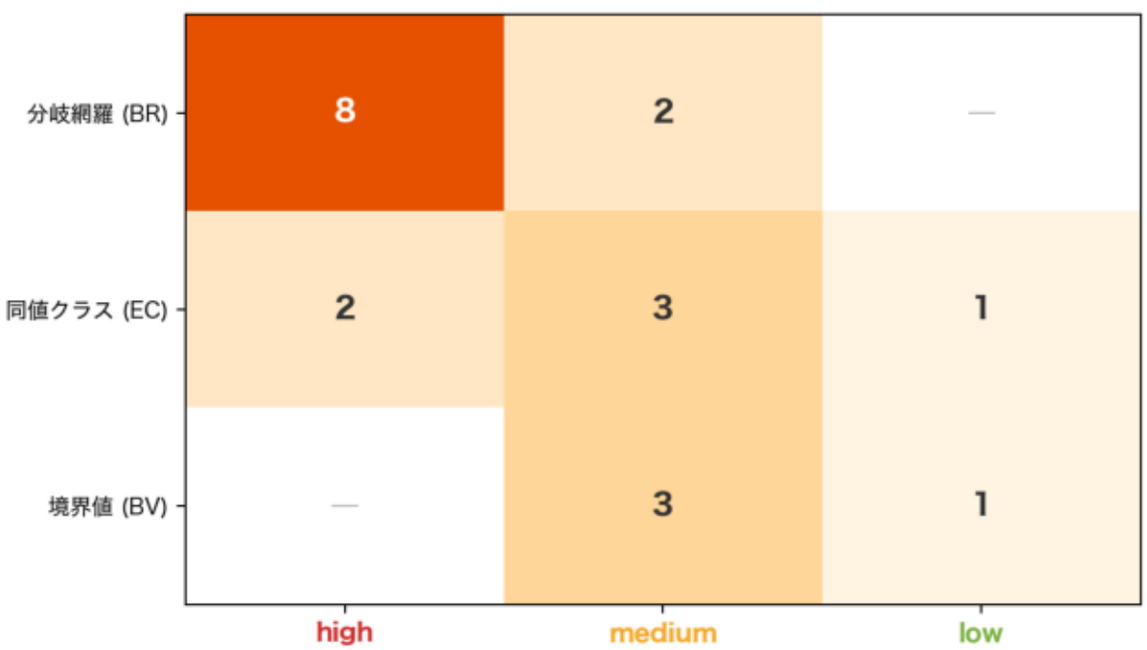
Sunburst: sakura-ed
— 要求の種別階層 —



Sankey: sakura-editor/sakura / std::wstring GetDateTimeFormat
— 種別×優先度の流量 —

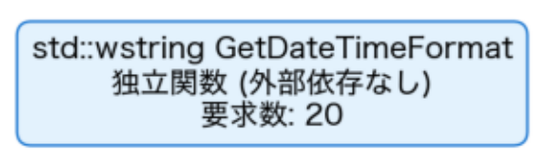


Heatmap: sakura-editor/sakura / std::wstring GetDateTimeFormat
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=10, medium=8, low=2

Chord: sakura-editor/sakura / std::wstring GetDateTimeFormat
— 依存関係 (手続き型代替) —

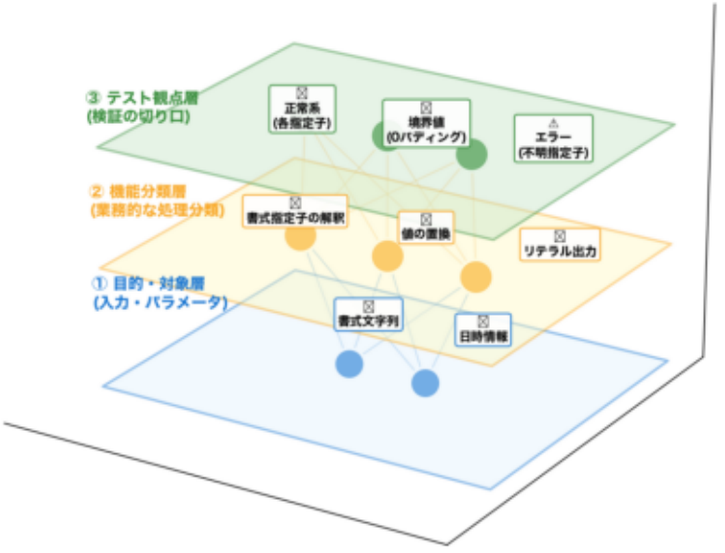


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】sakura-editor/sakura / std::wstring GetDateTimeFormat

このページで示すこと: std::wstring GetDateTimeFormat の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、/ 可読率 65.7%

【sakura-editor】 std::wstring GetDateTimeFormat

目的: 日時を指定書式で文字列化



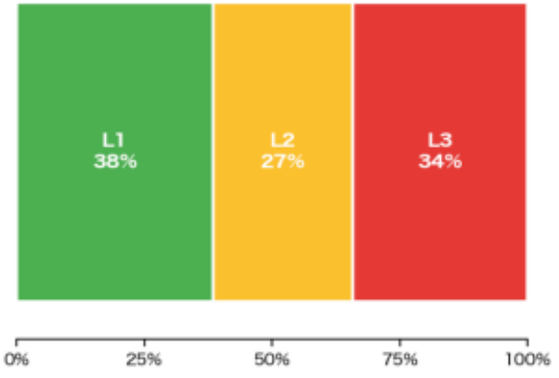
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

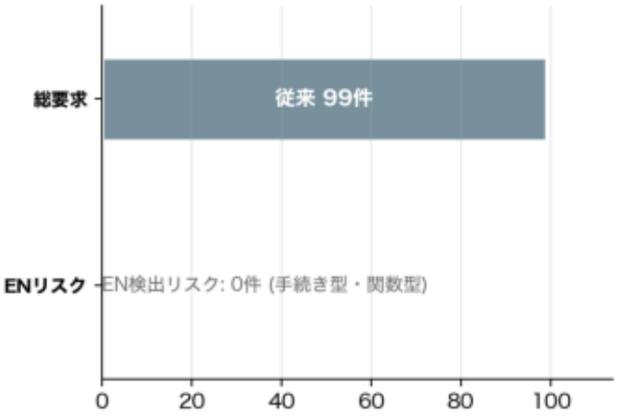
既存テスト比較なし

(sakura既存実証では既存テストが整備されていたため
本分析は click を第2実証として実施)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

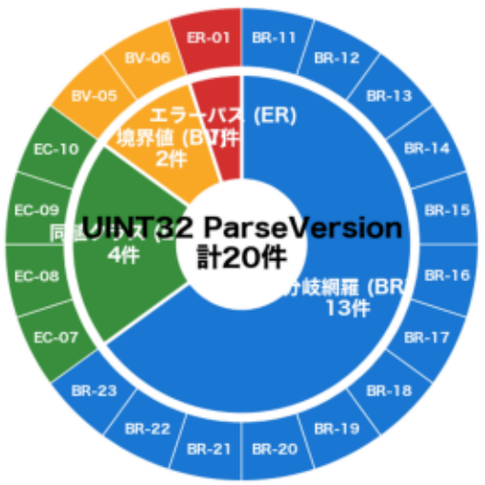
可読率 (L1+L2): 65.7%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

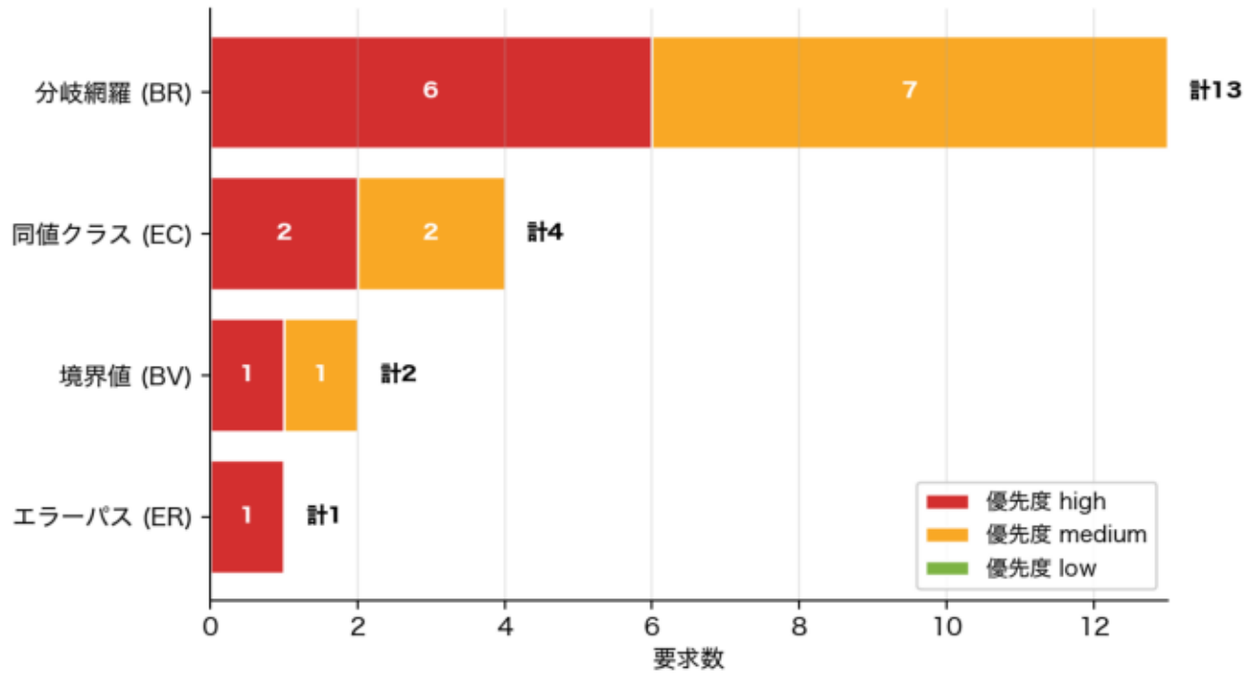
【4種の可視化レイヤ】sakura-editor/sakura / UINT32 ParseVersion

このページで示すこと: UINT32 ParseVersion の TRM 要求 20 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

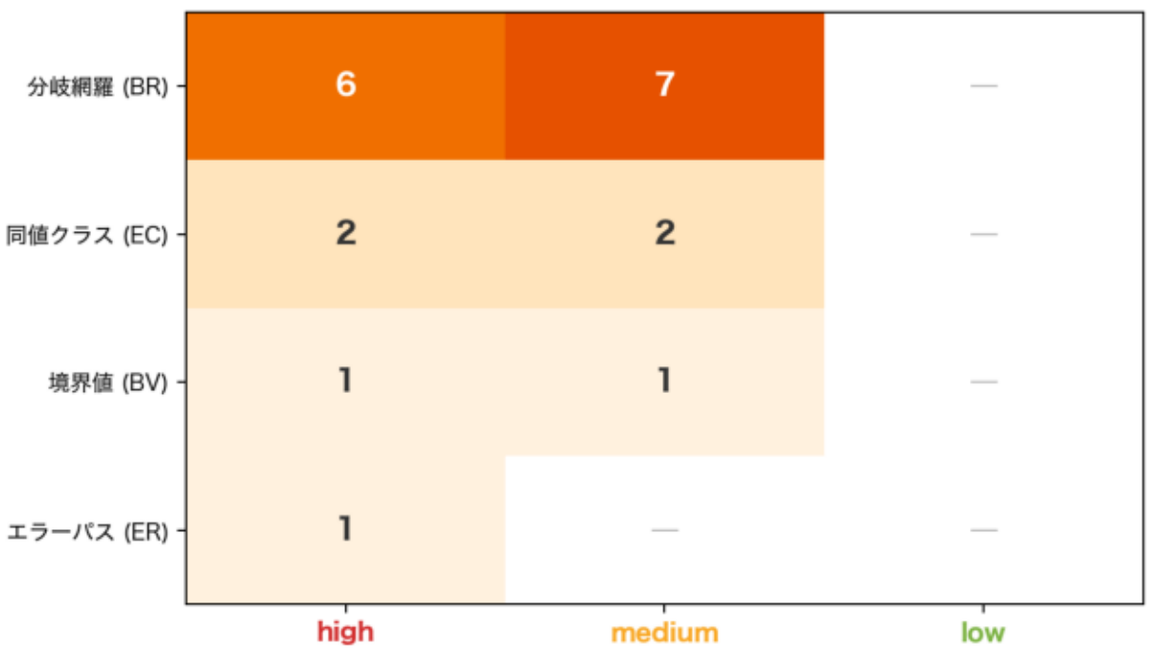
Sunburst: sakura-e
— 要求の種別階層 —



Sankey: sakura-editor/sakura / UINT32 ParseVersion
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: sakura-editor/sakura / UINT32 ParseVersion
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=10, medium=10, low=0

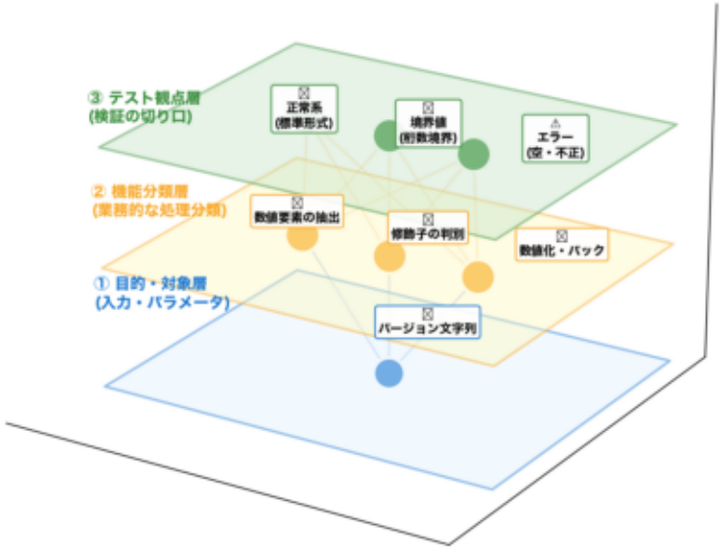
Chord: sakura-editor/sakura / UINT32 ParseVersion
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】sakura-editor/sakura / UINT32 ParseVersion

このページで示すこと: UINT32 ParseVersion の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、/ 可読率 65.7%

【sakura-editor】 UINT32 ParseVersion

目的: バージョン文字列を数値にパース



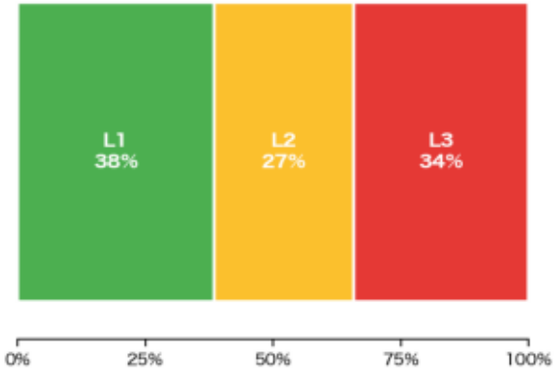
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

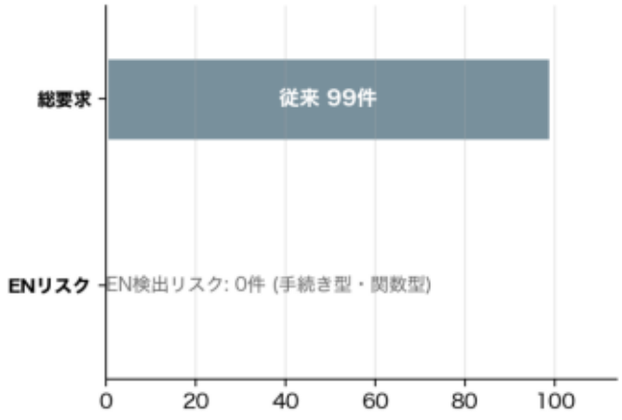
既存テスト比較なし

(sakura既存実証では既存テストが整備されていたため
本分析は click を第2実証として実施)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

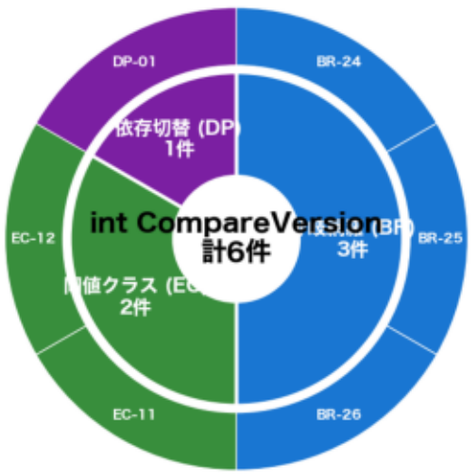
可読率 (L1+L2): 65.7%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

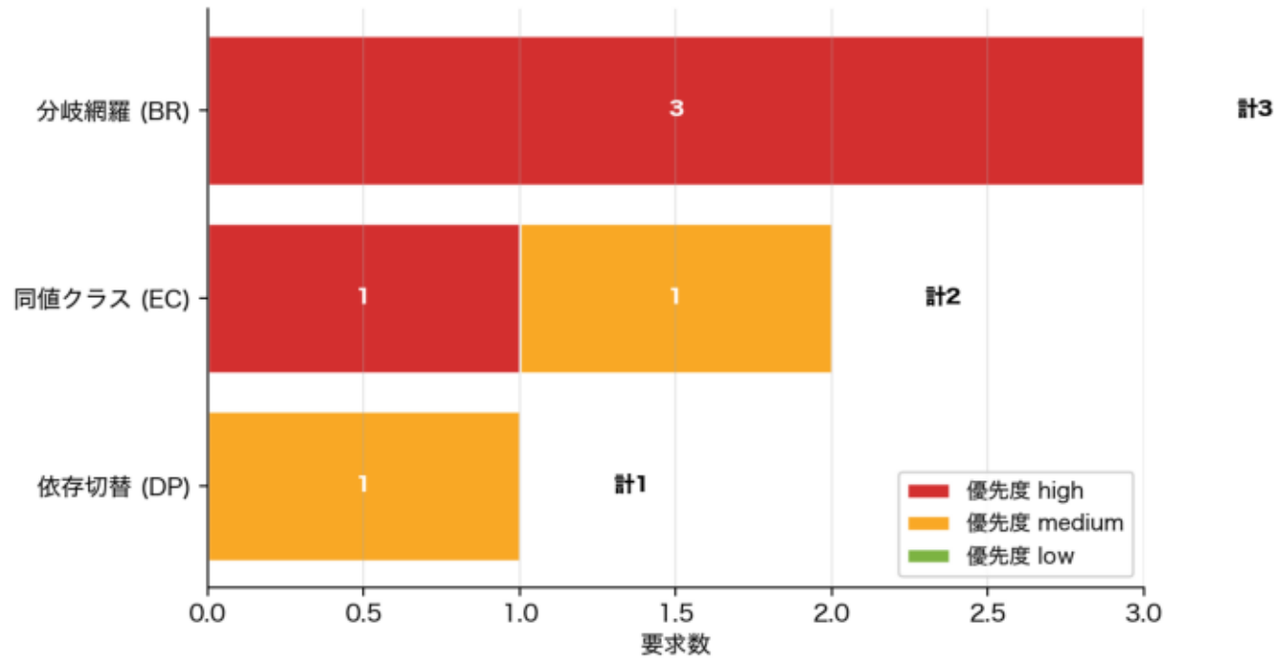
【4種の可視化レイヤ】sakura-editor/sakura / int CompareVersion

このページで示すこと: int CompareVersion の TRM 要求 6 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

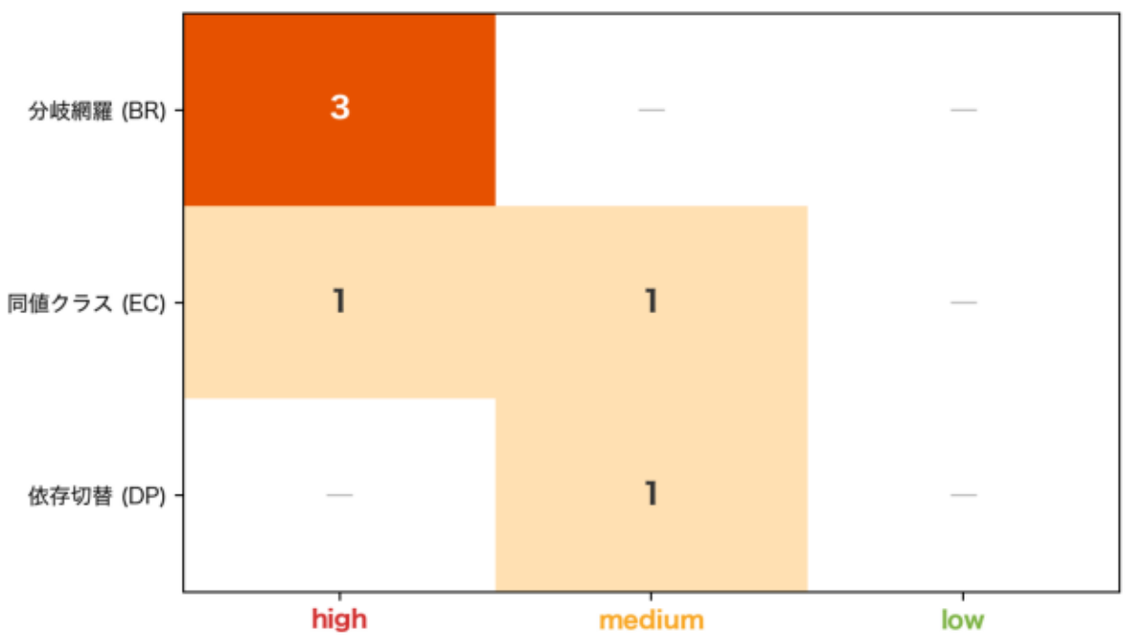
Sunburst: sakura-ec
— 要求の種別階層 —



Sankey: sakura-editor/sakura / int CompareVersion
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: sakura-editor/sakura / int CompareVersion
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=4, medium=2, low=0

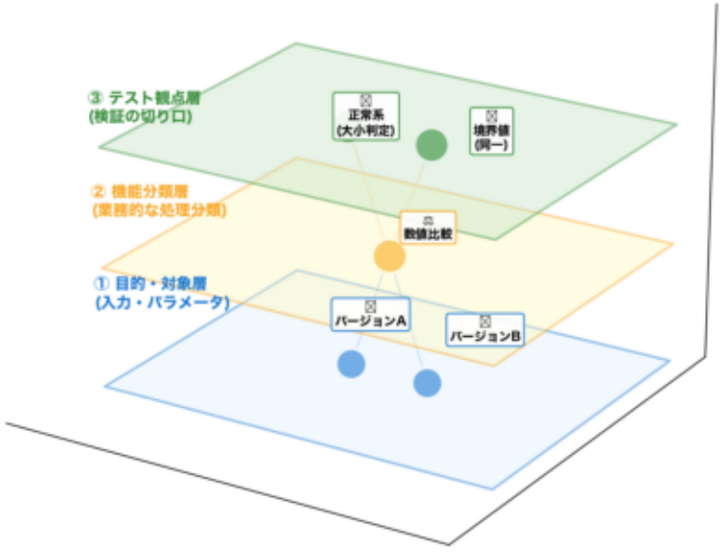
Chord: sakura-editor/sakura / int CompareVersion
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】sakura-editor/sakura / int CompareVersion

このページで示すこと: int CompareVersion の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、/ 可読率 65.7%

【sakura-editor】 int CompareVersion

目的: 2つのバージョンを比較



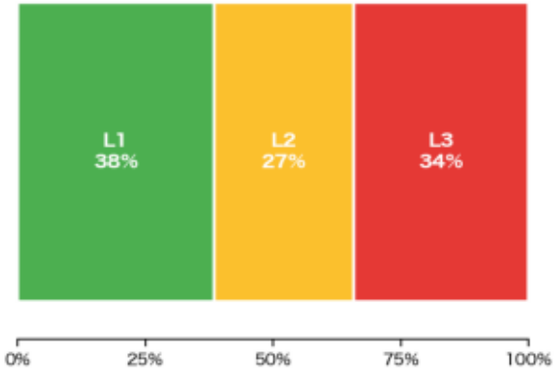
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

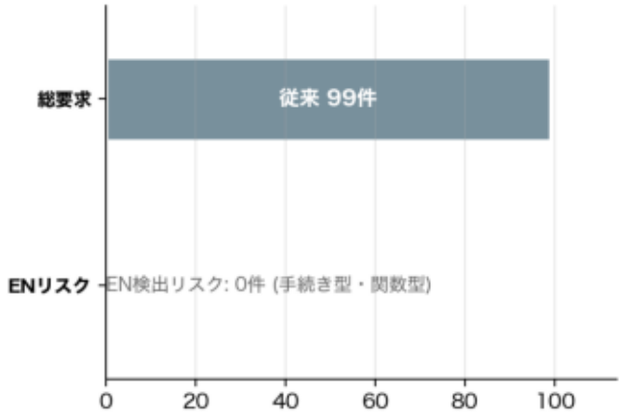
既存テスト比較なし

(sakura既存実証では既存テストが整備されていたため
本分析は click を第2実証として実施)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

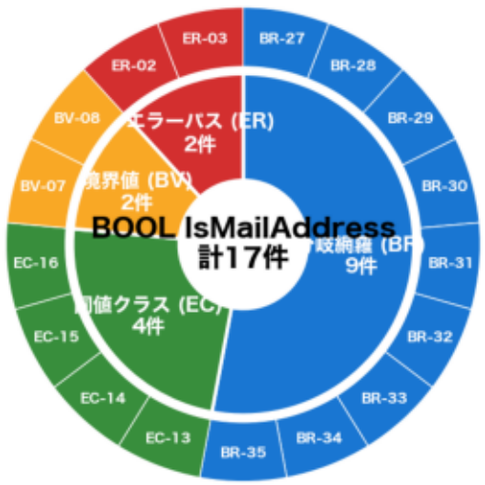
可読率 (L1+L2): 65.7%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

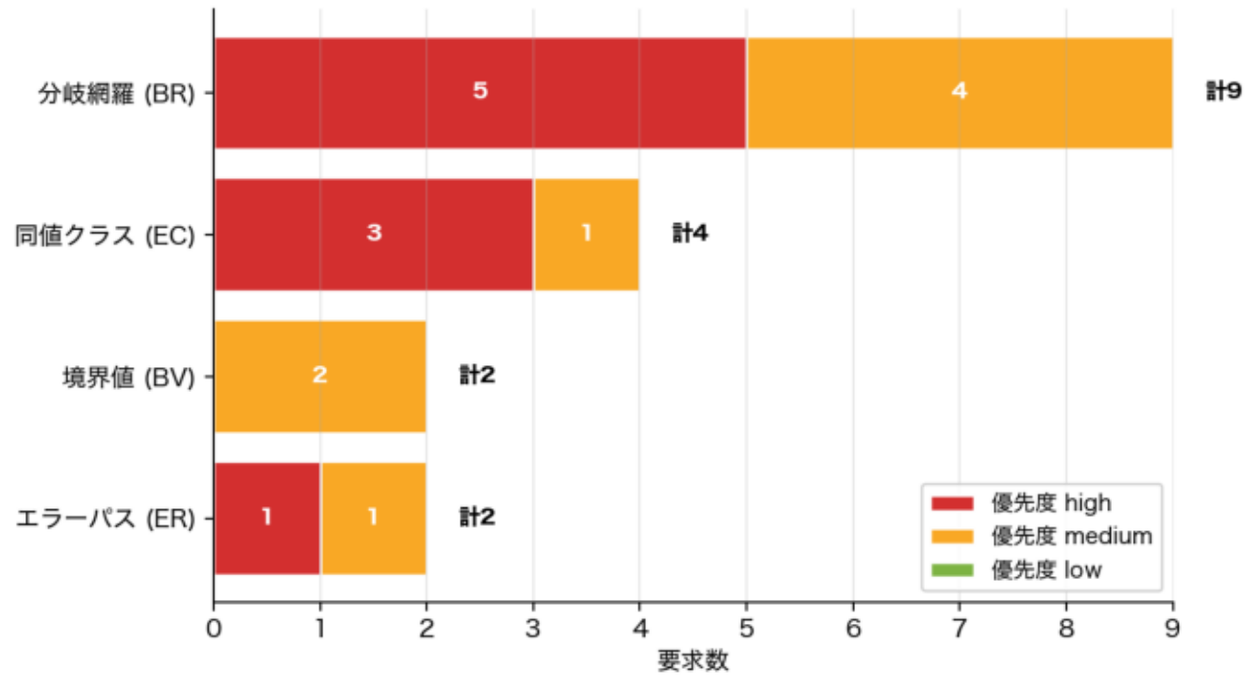
【4種の可視化レイヤ】sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress

このページで示すこと: BOOL IsMailAddress の TRM 要求 17 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

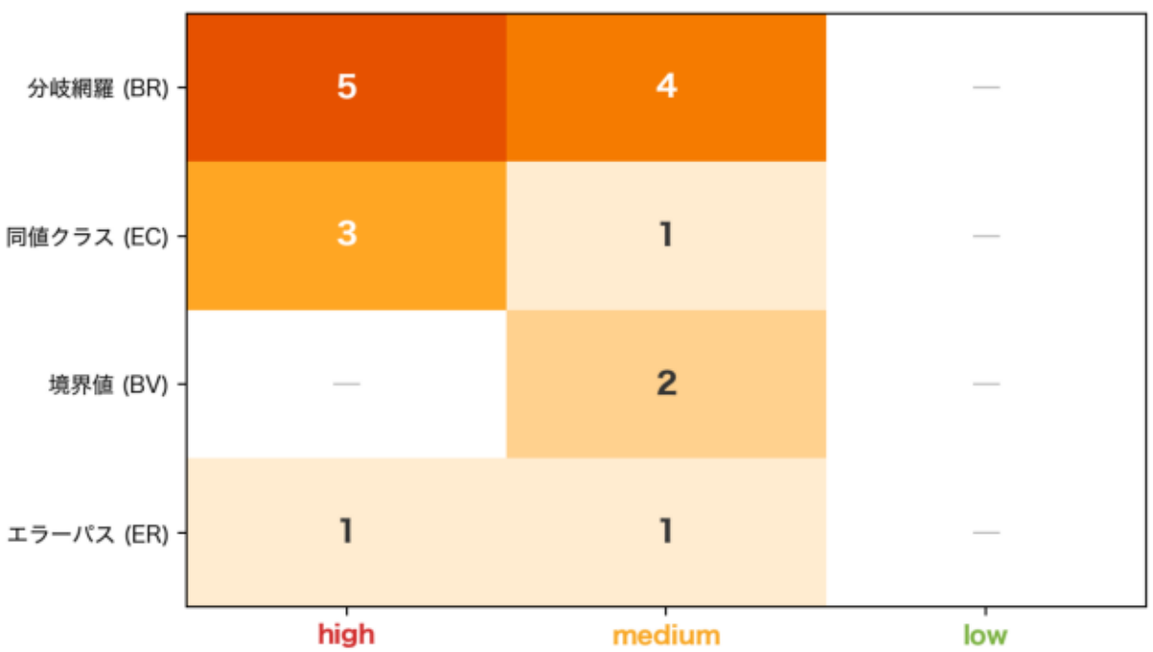
Sunburst: sakura-e
— 要求の種別階層 —



Sankey: sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress
— 種別×優先度の流量 —

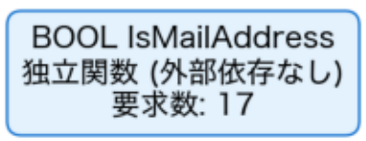


Heatmap: sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=9, medium=8, low=0

Chord: sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress
— 依存関係 (手続き型代替) —

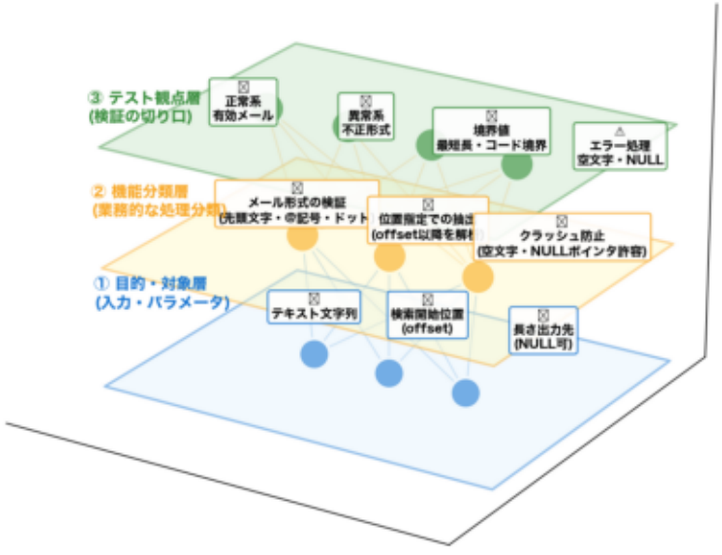


【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】sakura-editor/sakura / BOOL IsMailAddress

このページで示すこと: BOOL IsMailAddress の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、/ 可読率 65.7%

【sakura-editor】 BOOL IsMailAddress

目的: 文字列がメールアドレス形式かを判定する



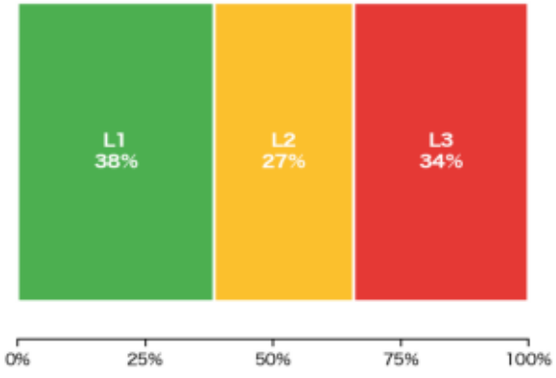
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

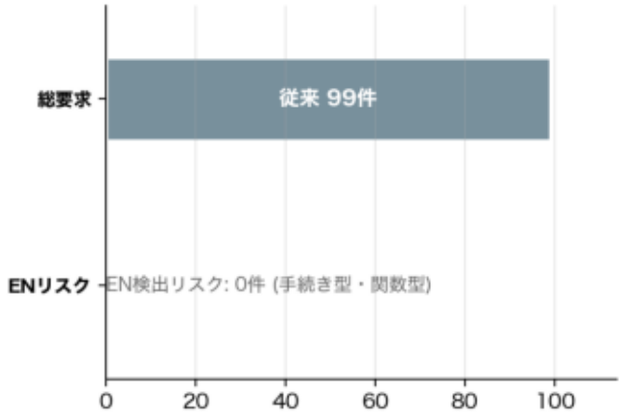
既存テスト比較なし

(sakura既存実証では既存テストが整備されていたため
本分析は click を第2実証として実施)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

可読率 (L1+L2): 65.7%

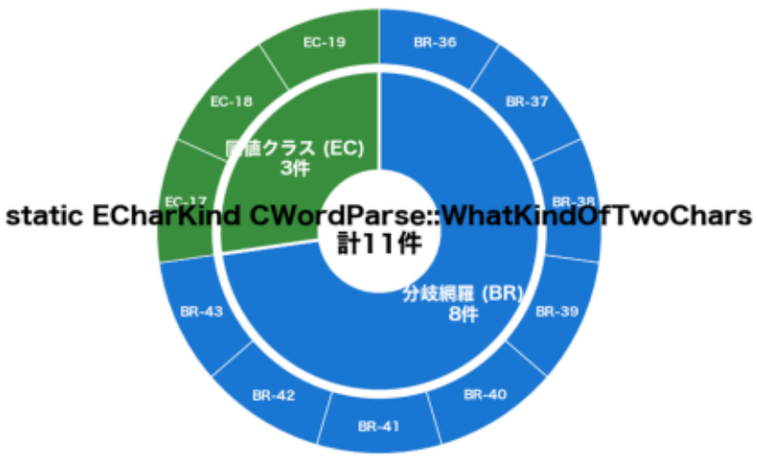
L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

【4種の可視化レイヤ】sakura-editor/sakura / static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars

このページで示すこと: static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars の TRM 要求 11 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

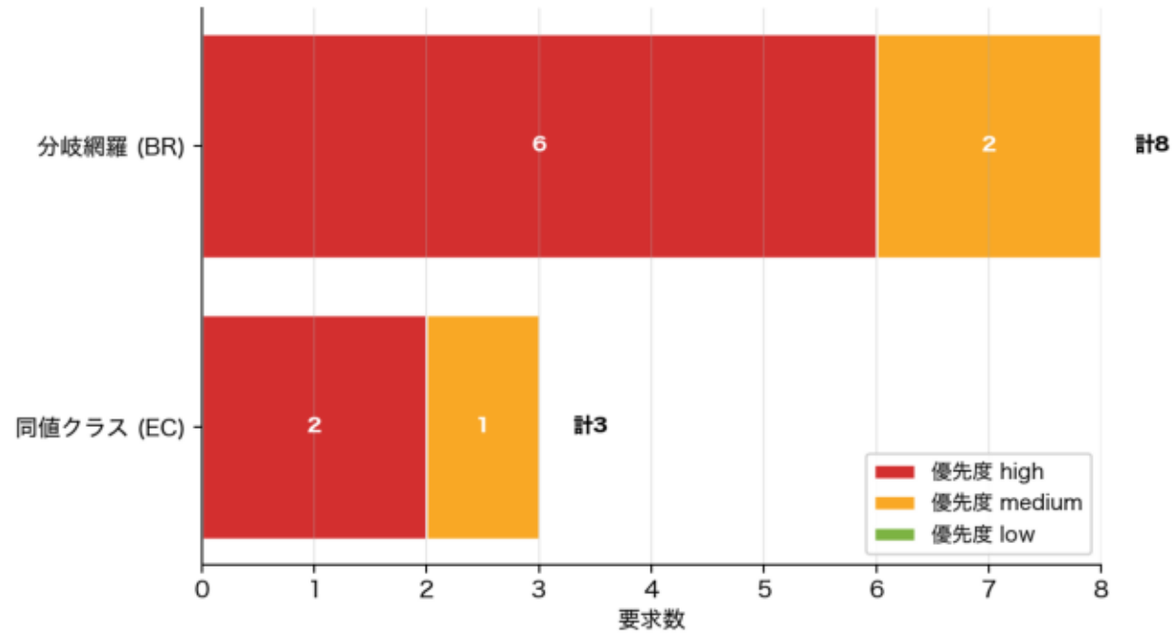
Sunburst: sakura-edit

— 要求の種別階層 —



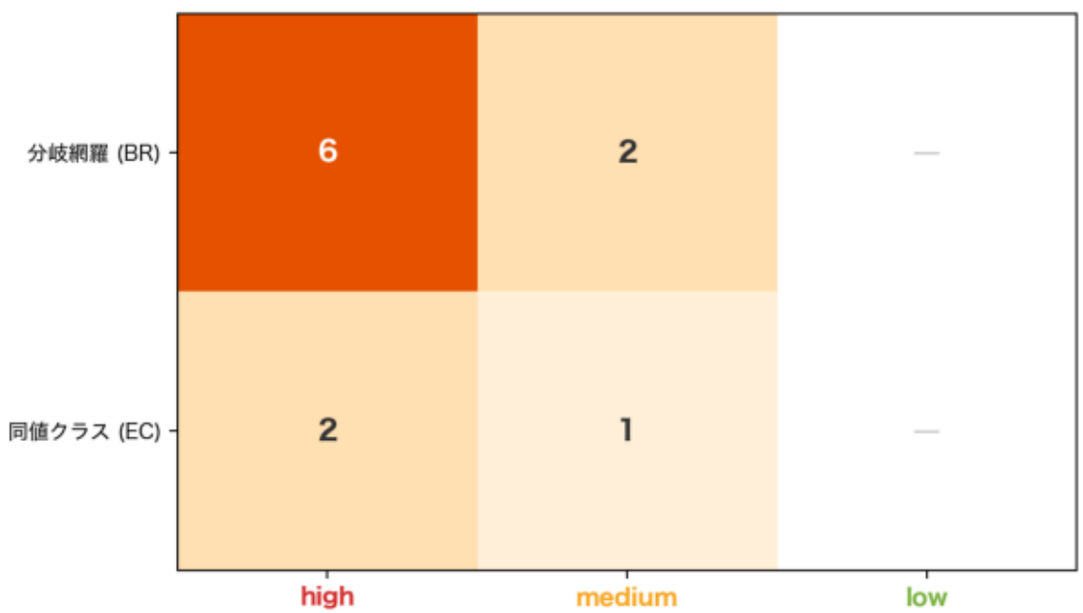
Sankey: sakura-editor/sakura / static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars

— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: sakura-editor/sakura / static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars

— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=8, medium=3, low=0

Chord: sakura-editor/sakura / static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars

— 依存関係 (手続き型代替) —

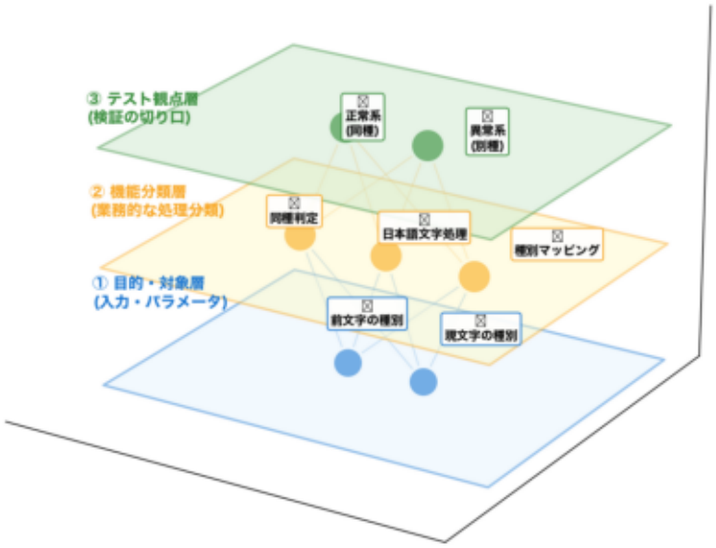
static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars
独立関数 (外部依存なし)
要求数: 11

【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】sakura-editor/sakura / static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars

このページで示すこと: static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、/ 可読率 65.7%

【sakura-editor】 static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars

目的: 2文字の文字種関係を判定



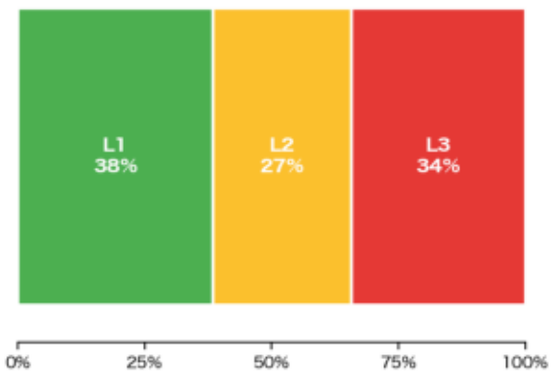
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

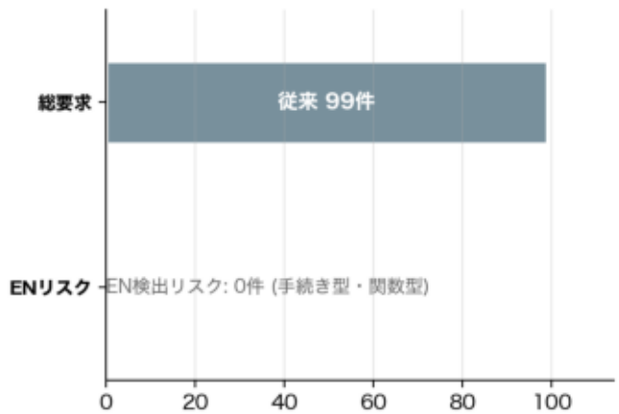
既存テスト比較なし

(sakura既存実証では既存テストが整備されていたため
本分析は click を第2実証として実施)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

可読率 (L1+L2): 65.7%

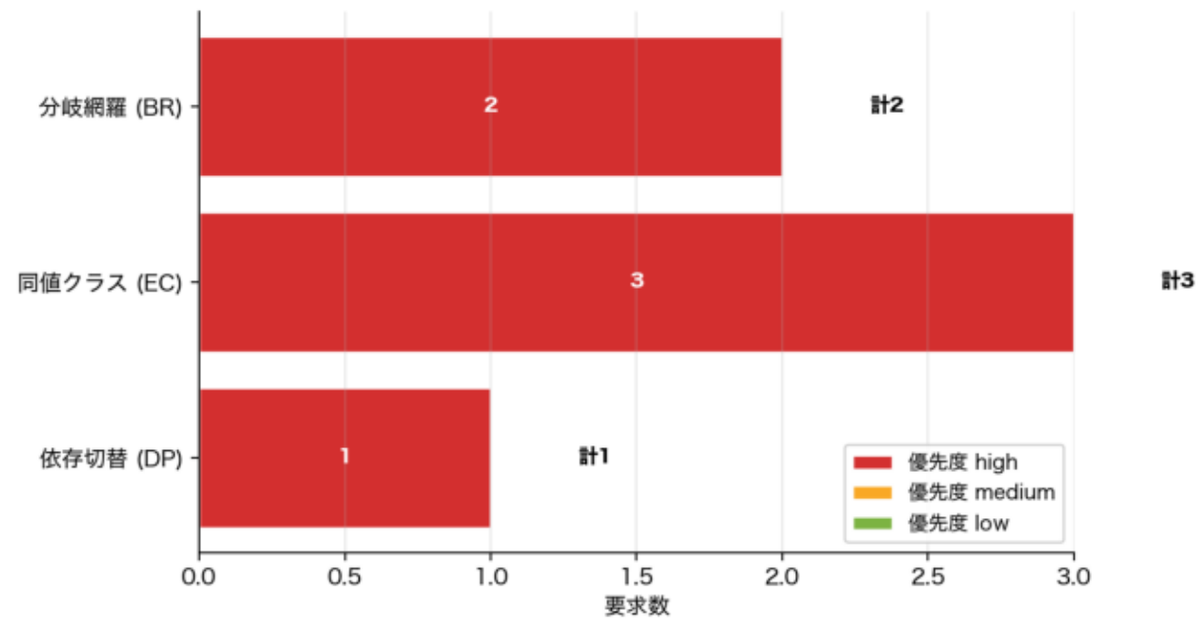
L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

【4種の可視化レイヤ】sakura-editor/sakura / static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars4KW

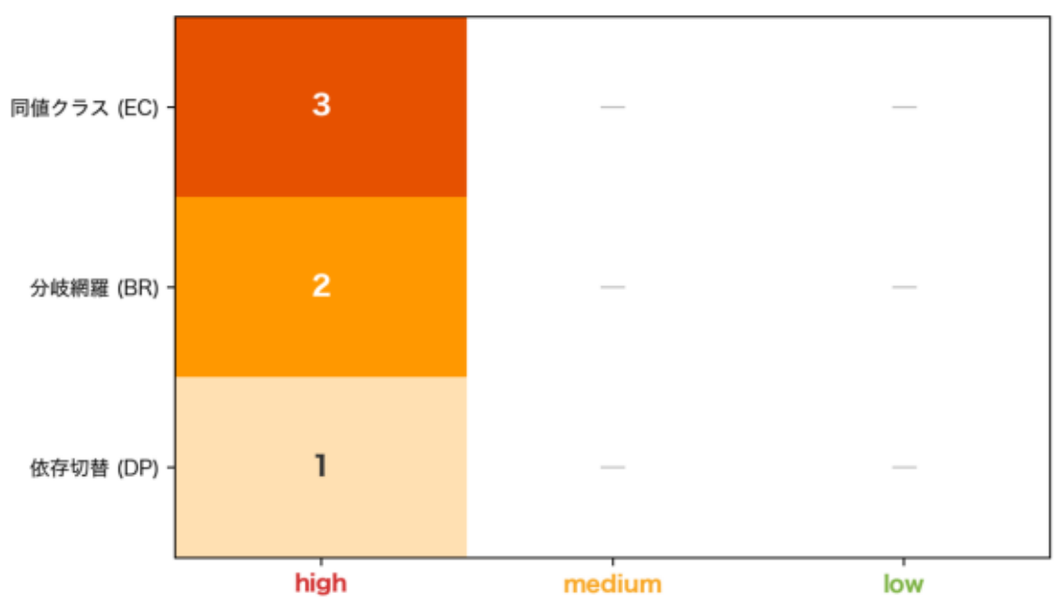
このページで示すこと: static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars4KW の TRM 要求 6 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

Sunburst: sakura-editor/sakura / static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars4KW
— 要求の種別階層 —

Sankey: sakura-editor/sakura / static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars4KW
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: sakura-editor/sakura / static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars4KW
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=6, medium=0, low=0

Chord: sakura-editor/sakura / static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars4KW
— 依存関係 (手続き型代替) —

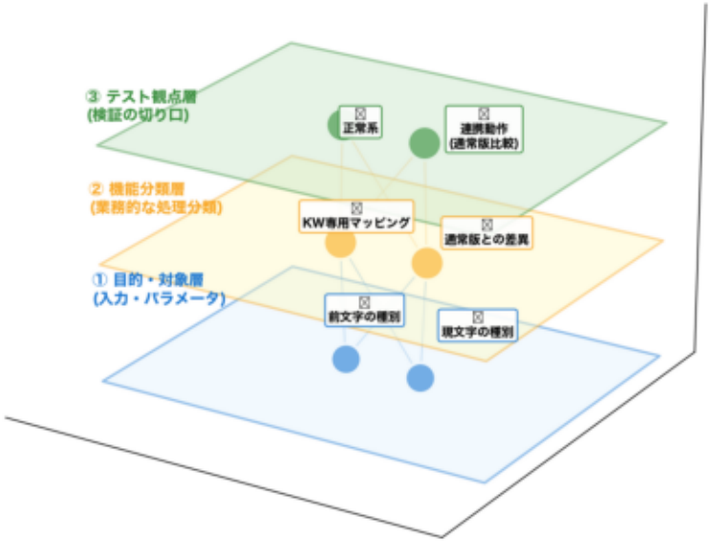
static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars4KW
独立関数 (外部依存なし)
要求数: 6

【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】sakura-editor/sakura / static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars4KW

このページで示すこと: static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars4KW の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、/ 可読率 65.7%

【sakura-editor】 static ECharKind CWordParse::WhatKindOfTwoChars4KW

目的: キーワード用の文字種関係判定



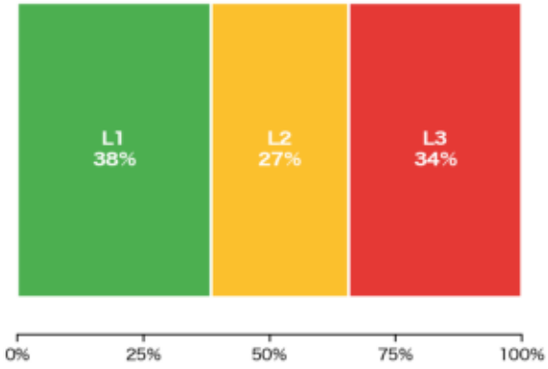
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

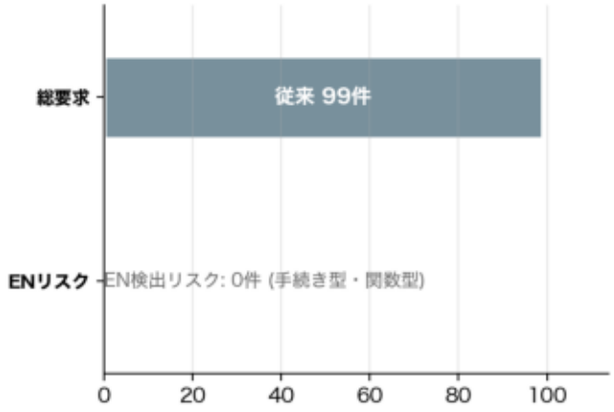
既存テスト比較なし

(sakura既存実証では既存テストが整備されていたため
本分析は click を第2実証として実施)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

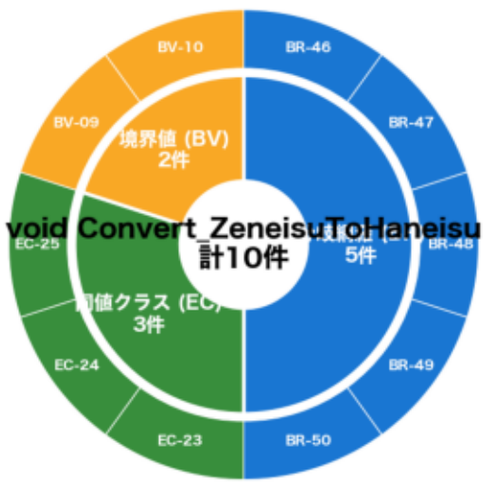
可読率 (L1+L2): 65.7%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

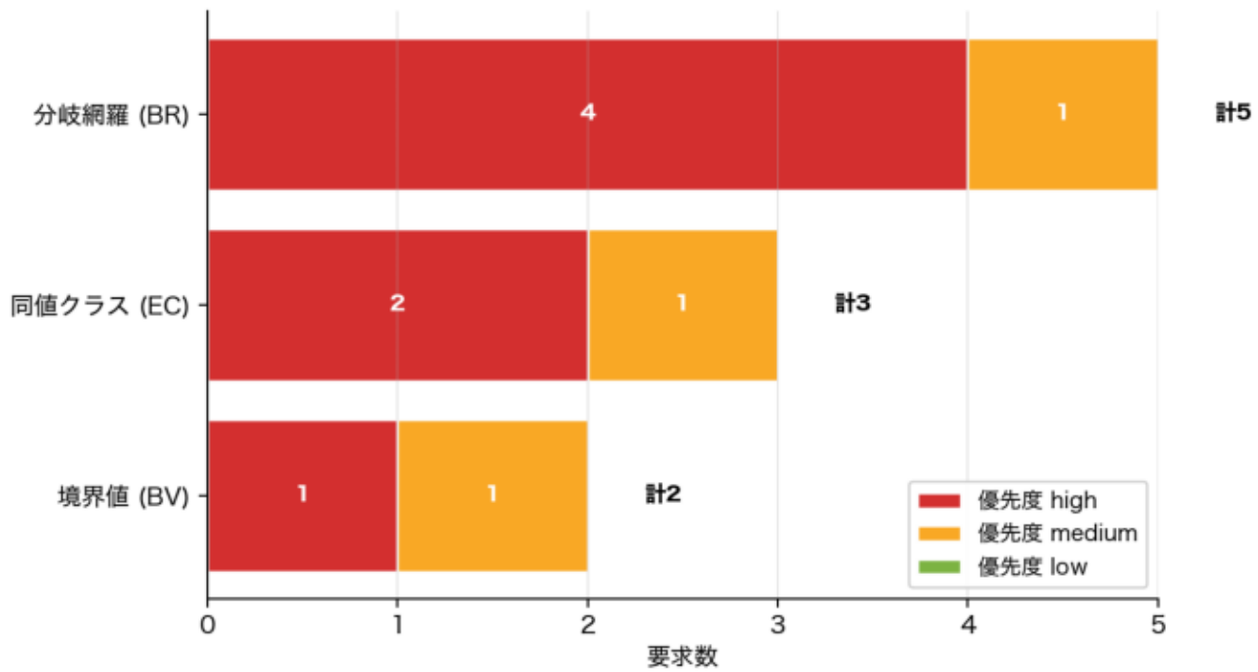
【4種の可視化レイヤ】sakura-editor/sakura / void Convert_ZeneisuToHaneisu

このページで示すこと: void Convert_ZeneisuToHaneisu の TRM 要求 10 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

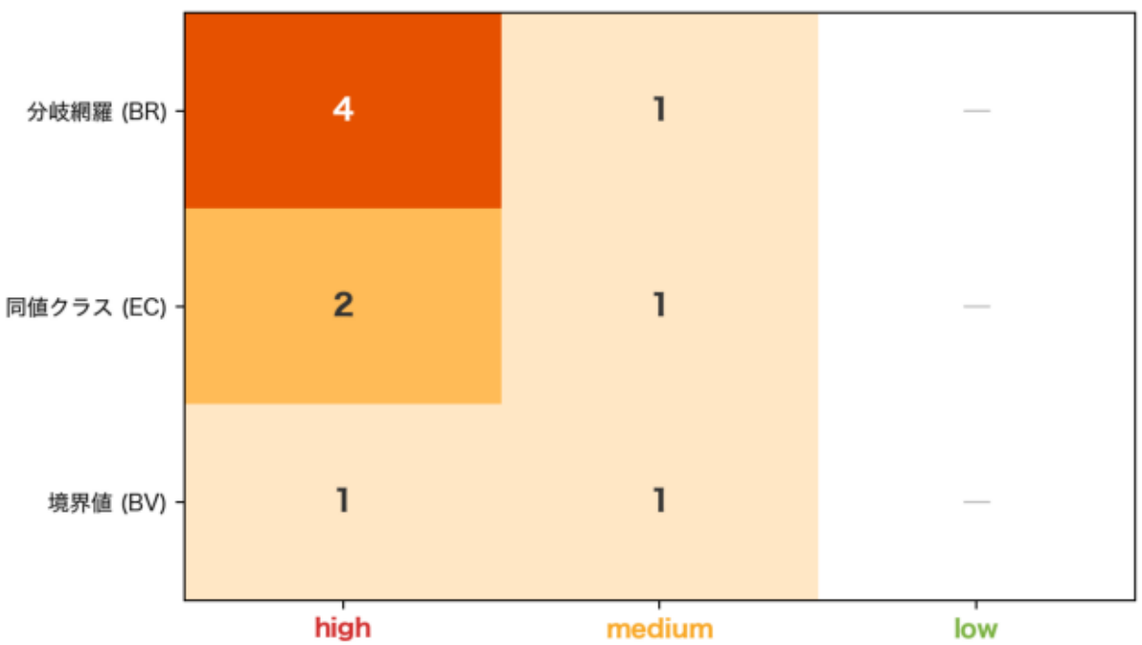
Sunburst: sakura-ed
— 要求の種別階層 —



Sankey: sakura-editor/sakura / void Convert_ZeneisuToHaneisu
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: sakura-editor/sakura / void Convert_ZeneisuToHaneisu
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=7, medium=3, low=0

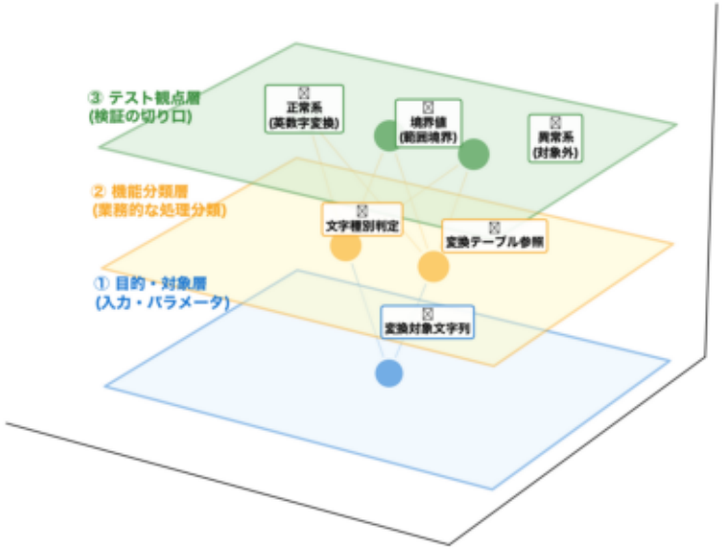
Chord: sakura-editor/sakura / void Convert_ZeneisuToHaneisu
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】sakura-editor/sakura / void Convert_ZeneisuToHaneisu

このページで示すこと: void Convert_ZeneisuToHaneisu の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、/ 可読率 65.7%

【sakura-editor】 void Convert_ZeneisuToHaneisu

目的: 全角英数字を半角に変換



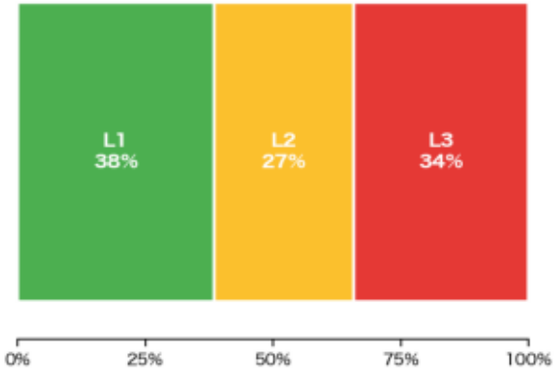
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

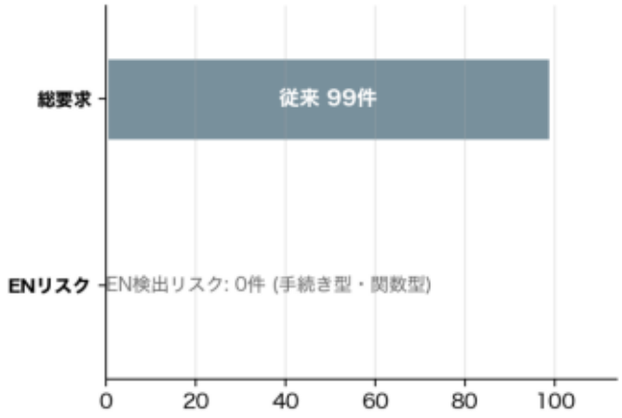
既存テスト比較なし

(sakura既存実証では既存テストが整備されていたため
本分析は click を第2実証として実施)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

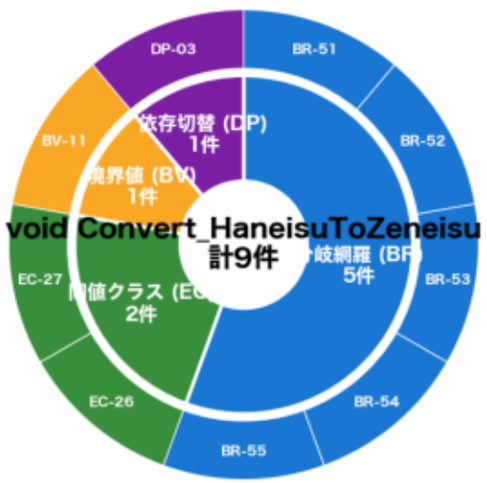
可読率 (L1+L2): 65.7%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要

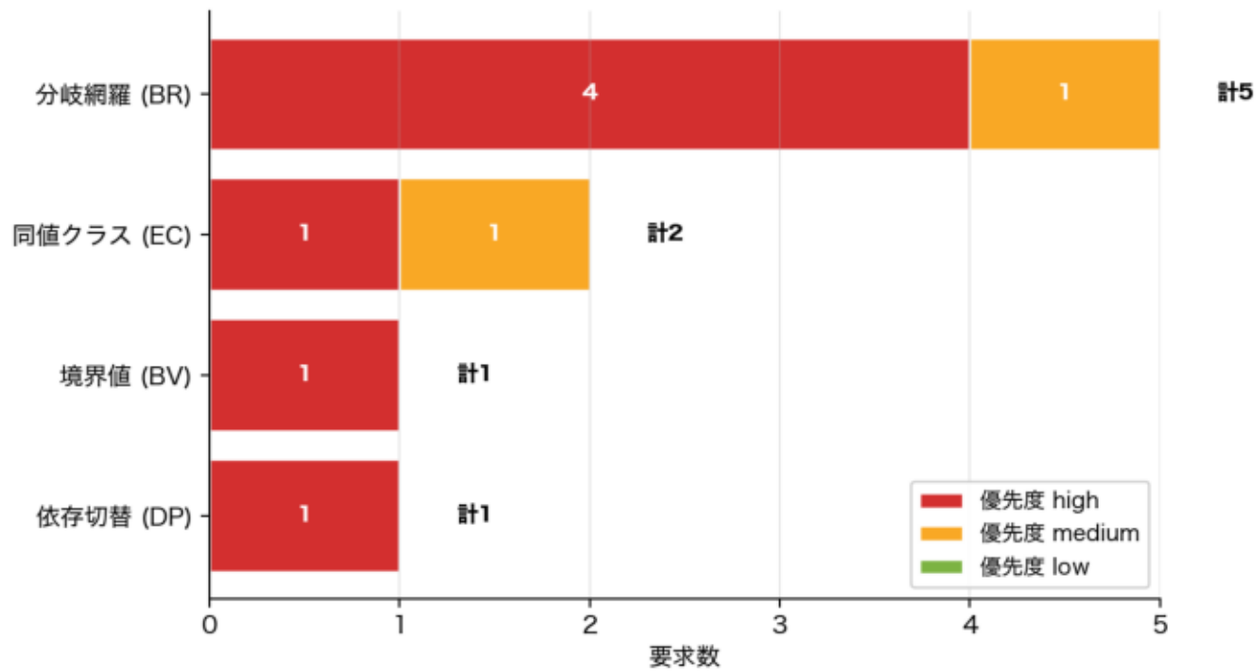
【4種の可視化レイヤ】sakura-editor/sakura / void Convert_HaneisuToZeneisu

このページで示すこと: void Convert_HaneisuToZeneisu の TRM 要求 9 件を Sunburst / Sankey / Heatmap / Chord の4種で俯瞰

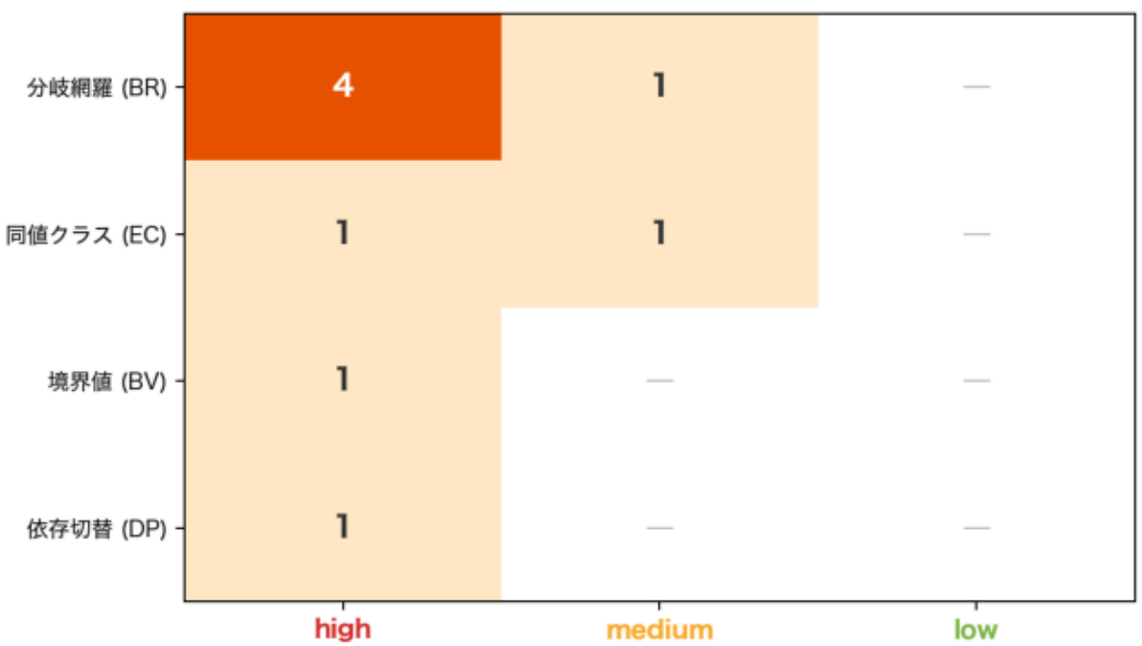
Sunburst: sakura-edi
— 要求の種別階層 —



Sankey: sakura-editor/sakura / void Convert_HaneisuToZeneisu
— 種別×優先度の流量 —



Heatmap: sakura-editor/sakura / void Convert_HaneisuToZeneisu
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —



計: high=7, medium=2, low=0

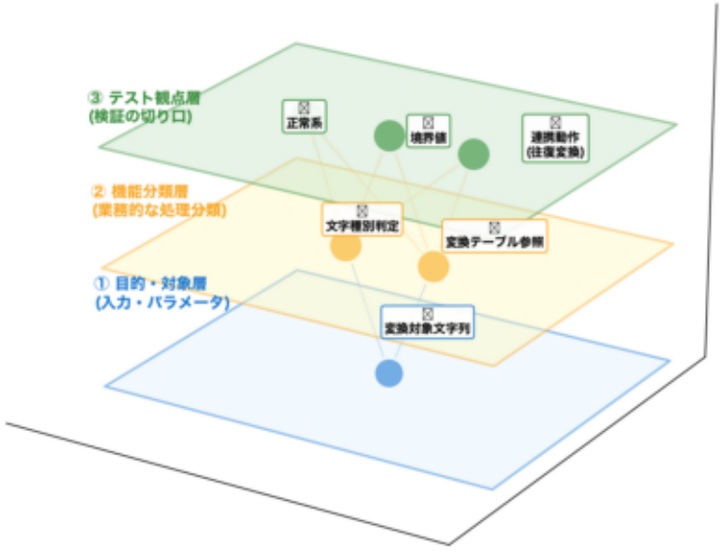
Chord: sakura-editor/sakura / void Convert_HaneisuToZeneisu
— 依存関係マップ (手続き型代替) —

【機能分類ジオラマ + 論文主張ダッシュボード】sakura-editor/sakura / void Convert_HaneisuToZeneisu

このページで示すこと: void Convert_HaneisuToZeneisu の機能分類を非エンジニア向けに3層で表現し、/ 可読率 65.7%

【sakura-editor】 void Convert_HaneisuToZeneisu

目的: 半角英数字を全角に変換



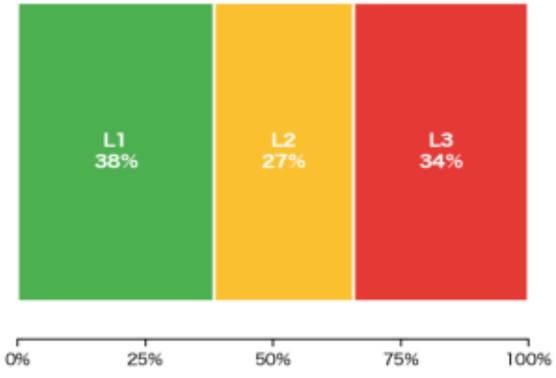
▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

① 既存テスト補完効果 (§6.3)
本手法が追加検出した観点

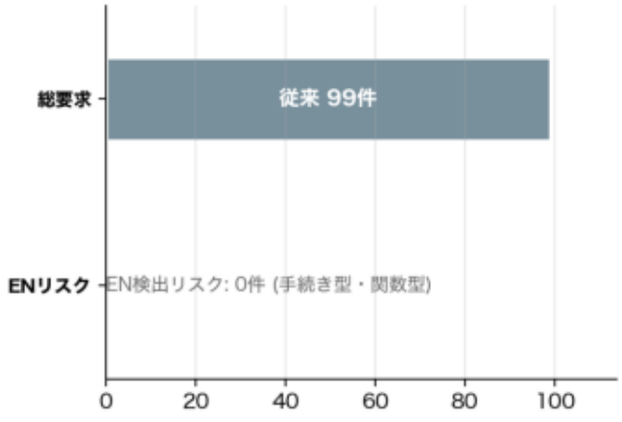
既存テスト比較なし

(sakura既存実証では既存テストが整備されていたため
本分析は click を第2実証として実施)

② 非エンジニア可読性 (§6.5)
TRM description の3レベル分類



③ v3.1 OOP拡張効果 (§6.7)
新種別EN等が検出した構造観点



v3.1 追加率: +0.0%

可読率 (L1+L2): 65.7%

L1=コード知識不要 / L2=ドメイン用語 / L3=実装用語必要